

## C2 : Activité et Exercices

### ⚠ Méthode de travail à suivre :

- **Lire** la partie cours et suivre les **explications** du professeur.
- **Rédiger** les réponses aux questions Q1.. sur une feuille de travail. Ne pas attendre la correction pour commencer !
- **Réaliser** une carte mentale (ou un résumé) du cours
- **Faire les exercices** dans l'ordre (sur une feuille)

- Q1.** •  $\text{Cu}^{2+}$  est un **oxydant**, expliquer ce que cela signifie.
- Cu est un **réducteur**, expliquer ce que cela signifie.
- Q2.** Écrire la **demi-équation** pour le couple  $\text{I}_2/\text{I}^-$  sous la forme  $\text{Ox} + n\text{e}^- \rightleftharpoons \text{Red}$
- Q3.** Vrai ou faux ?
- Un oxydant s'oxyde
  - Un réducteur s'oxyde
  - La transformation  $\text{H}_3\text{O}^+ \rightleftharpoons \text{H}_2\text{O} + \text{H}^+$  est une demi équation d'oxydoréduction.
  - La transformation  $\text{H}_2 \rightleftharpoons 2\text{H}^+ + 2\text{e}^-$  est une réaction d'oxydoréduction.
- Q4.** Écrire la demi-équation pour le couple  $\text{HClO}/\text{Cl}_2$  en utilisant la méthode du cours.
- Q5.** Écrire l'équation de réaction entre Cu et  $\text{NO}_3^-$
- Données:** les couples sont  $\text{Cu}^{2+}/\text{Cu}$  et  $\text{NO}_3^-/\text{NO}$

### Exercice 1: Demi-équation

- 1) Écrire les demi-équations d'oxydoréduction pour les couples suivants:
- $\text{H}^+/\text{H}_2$
  - $\text{O}_2 / \text{H}_2\text{O}$
  - $\text{MnO}_4^- / \text{Mn}^{2+}$
  - $\text{SO}_4^{2-} / \text{SO}_2$
- 2) Identifier l'oxydant et le réducteur :
- $\text{I}^-$  et  $\text{I}_2$
  - $\text{Cr}^{3+}$  et  $\text{Cr}_2\text{O}_7^{2-}$

### Exercice 2: Couples d'oxydoréduction

- 1) Identifier l'oxydant et le réducteur :
- $$2\text{S}_2\text{O}_3^{2-} + \text{I}_2 \rightarrow \text{S}_4\text{O}_6^{2-} + 2\text{I}^-$$
- 2) Écrire le couple d'oxydoréduction correspondant à:
- $\text{O}_2$  et  $\text{H}_2\text{O}$
  - $\text{NO}_3^-$  et  $\text{NO}$

### Exercice 3: Réactions d'oxydoréduction

On verse de l'acide chlorhydrique  $\text{H}^+(\text{aq}) + \text{Cl}^-(\text{aq})$  sur un clou en fer  $\text{Fe}(\text{s})$ , on observe un dégagement gazeux de dihydrogène  $\text{H}_2(\text{g})$  et une colora-

tion verte due aux ions fer II  $\text{Fe}^{2+}(\text{aq})$ .

**Données:** Les couples sont :  $\text{H}^+/\text{H}_2$  et  $\text{Fe}^{2+}/\text{Fe}$

- 1) Écrire les demi-équations puis donner l'équation de la réaction (sans les ions spectateurs)

On verse de l'acide nitrique  $\text{H}^+(\text{aq}) + \text{NO}_3^-(\text{aq})$  sur un morceau de cuivre, une coloration bleue due aux ions  $\text{Cu}^{2+}(\text{aq})$  se forme, ainsi qu'un dégagement gazeux de monoxyde d'azote  $\text{NO}(\text{g})$  (qui se transforme en gaz roux au contact de l'air)

**Données:** Les couples sont :  $\text{Cu}^{2+}/\text{Cu}$  et  $\text{NO}_3^-/\text{NO}$

- 2) Écrire les demi-équations puis donner l'équation de la réaction (sans les ions spectateurs)

On verse une solution de sulfate de fer II  $\text{Fe}^{2+}(\text{aq}) + \text{SO}_4^{2-}(\text{aq})$  dans une solution de permanganate de potassium  $\text{K}^+(\text{aq}) + \text{MnO}_4^-(\text{aq})$ . On observe une décoloration de la solution et la formation d'ions  $\text{Mn}^{2+}(\text{aq})$  ainsi que d'ion fer III  $\text{Fe}^{3+}(\text{aq})$ .

**Données:** Les couples sont :  $\text{Fe}^{3+}/\text{Fe}^{2+}$  et  $\text{MnO}_4^-/\text{Mn}^{2+}$

- 3) Écrire les demi-équations puis donner l'équation de la réaction (sans les ions spectateurs)

Lors d'un contrôle d'alcoolémie, une personne souffle dans un éthylotest qui contient des ions dichromate  $\text{Cr}_2\text{O}_7^{2-}$  de couleur orange. Si l'air expiré contient de l'éthanol  $\text{C}_2\text{H}_5\text{OH}$ , des ions chrome III  $\text{Cr}^{3+}$  de couleur verte se forment ainsi que de l'acide éthanoïque  $\text{CH}_3\text{COOH}$ .

**Données:** Les couples sont :  $\text{Cr}_2\text{O}_7^{2-}/\text{Cr}^{3+}$  et  $\text{CH}_3\text{COOH}/\text{C}_2\text{H}_5\text{OH}$

- 4) Écrire les demi-équations puis donner l'équation de la réaction.

